



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

CURSO	:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CICLO	:	2020 - II
CODIGO	:	CB-101			
DOCENTE	:	R. ACOSTA	FECHA	:	06/2020

Ejercicios de semana 4

- En un cuadrilátero ABCD sentido horario $|\overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{BC}|$, $\overrightarrow{AD} = t(1, 0)$, $t > 0$, $\overrightarrow{DC} = (16, 8)$, E es un punto de $\overline{AB}$ tal que, $|\overrightarrow{CE}| = |\overrightarrow{AB}| = 25$ y $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}$. Si B = (5, 15), halle las coordenadas de los vértices A, C y D del cuadrilátero.
- Sea el triángulo ABC sentido horario, $P = (5, 2)$ es un punto de la región interior del triángulo que equidista de los vértices. Si $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{PA} < 0$, $\overrightarrow{CB} \cdot (3, 1) = 0$, $|\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}^\perp| = |\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{PC}|$, $\text{proy}_{\overrightarrow{AP}} \overrightarrow{AC} = (7, 4)$. Si el área del ΔABC es $75u^2$. Determine los vértices del ΔABC .
- Sea el paralelogramo ABCD, sentido horario, donde $\text{proy}_{\overrightarrow{AD}} \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AH}$ ($H \in \overline{AD}$). Por el vértice A = (7, -8) se traza una recta que interseca a $\overline{BH}$ en Q y a la prolongación de $\overline{BC}$ en P. Si $|\overrightarrow{PQ}| = 6\sqrt{10}$, $m \angle BAP = 2m \angle PAD$, $|\overrightarrow{AB} \cdot (1, 3)| = \sqrt{10} |\overrightarrow{AB}|$, $M = (16, -1)$ es un punto de $\overline{BD}$ y $|\overrightarrow{AD}| = 5\sqrt{10}$. Calcular los vértices del paralelogramo dado.
- En un pentágono ABCDE sentido horario cóncavo en D, $2m \angle ABC + m \angle CDE = 360$, $\overrightarrow{AE} + k \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{DC}$, $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{DE}|$, $\overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{EA} = |\overrightarrow{BE}| |\overrightarrow{AB}|$, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AC} = (3, 21)$ y $\overrightarrow{BD} = t(3, 1)$, $t > 0$ halle $\overrightarrow{AE}$.
- Sea el cuadrado ABCD, sentido horario con $\overrightarrow{AD} = t(7, -1)$, $t > 0$, Q es un punto interior de la región interior del cuadrado tal que $|\overrightarrow{CQ}| = |\overrightarrow{AD}|$, por E punto medio de $\overline{BC}$ se traza $\overline{EP}$ ($P \in \overline{QD}$), donde $|\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{QD}^\perp| = |\overrightarrow{EP}| |\overrightarrow{QD}|$, $|\overrightarrow{EP}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AD}|$, $|\overrightarrow{QP}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{PD}| = 5\sqrt{2}$, $A \in \text{eje } Y^+$, $D \in \text{eje } X^+$. Calcular Q.

6. En un triángulo ABC, sentido horario se cumple: $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC}^\perp = \lambda \overrightarrow{CB}^\perp \cdot \overrightarrow{AC}^\perp$ y en la prolongación de $\overrightarrow{AC}$ se ubica el punto D $\Rightarrow (11, 2)$ tal que $\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CB}^\perp = \overrightarrow{CD} + r \overrightarrow{CA}^\perp$, $|\overrightarrow{CD}| |\overrightarrow{CA}| = -\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CB}$ y $|\overrightarrow{CB} - \lambda \overrightarrow{CB}^\perp| = 5 |\overrightarrow{CD}|$, si $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA} = (-4, 4)$, halle A, B y C.
7. En un pentágono convexo ABCDE sentido horario, se traza $\overrightarrow{CH}$ perpendicular a $\overrightarrow{AE}$ ($H \in \overrightarrow{AE}$) tal que $|\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{CD}| = |\overrightarrow{DH}|$, la prolongación de $\overrightarrow{BD}$ intercepta a la prolongación de $\overrightarrow{AE}$ en F, tal que $|\overrightarrow{EH}| = 2\sqrt{13}$, $\overrightarrow{BF} = t(1, -2)$, $t > 0$. Si $|\overrightarrow{AB}| = 3|\overrightarrow{ED}|$, $\overrightarrow{ED} = k(17, 6)$ $k > 0$ y $m\angle ABC = m\angle CDE = 90^\circ$, calcule $\overrightarrow{AB}$.
8. En un triángulo ABC, sentido horario, en el lado AB se ubica el punto E y exterior y relativo $\overrightarrow{BC}$ se ubica el punto F tal que $|\overrightarrow{EF}| = |\overrightarrow{AC}|$, $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|} - \frac{\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FE}}{|\overrightarrow{FB}|} = 0$, $\left(\frac{\overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FB}|} + \frac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|} \right) // \overrightarrow{BE}$, $|\overrightarrow{EB}| = 5\sqrt{2}$. Si $\overrightarrow{AB} = t(1, 1)$, $t > 0$ y $\overrightarrow{AC} = (12, 6)$, halle $\overrightarrow{EF}$.
9. En un triángulo ABC, sentido horario, se traza la mediana $\overrightarrow{CD}$ tal que $|\overrightarrow{AC}| = 2|\overrightarrow{CD}|$, y en $\overrightarrow{AD}$ se ubica el punto E tal que $\overrightarrow{EB} = (12, 4)$, $\frac{2\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{BC}|} = |\overrightarrow{BC}| - \left| \text{proy}_{\overrightarrow{EC}^\perp} \overrightarrow{AC} \right|$, $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC} = 96$. Si $A = (-6, 2)$, halle las coordenadas de E.
10. En un triángulo ABC sentido horario $AB = 2$, $BC = 10$. Se ubica el punto N en $\overrightarrow{AC}$ tal que $\overrightarrow{BN} = \frac{2}{3}(-1, -2)$, $\text{proy}_{\overrightarrow{AC}} \overrightarrow{AB} = t \overrightarrow{AN}$, $0 < t < 1$, $|\overrightarrow{BN}| \cos \alpha = \left| \text{proy}_{\overrightarrow{AC}^\perp} \overrightarrow{AB} \right|$, $|t \overrightarrow{AN}| = |\overrightarrow{AB}| \cos \theta$, $|\overrightarrow{BC}| \cos \rho = |\overrightarrow{AC} - t \overrightarrow{AN}|$ y $\theta = \rho + 2\alpha$. Halle $\overrightarrow{AC}$.
11. Sea ABC un triángulo, sentido horario, se traza la altura $\overrightarrow{BH}$ ($H \in \overrightarrow{AC}$). Para $D \in \overrightarrow{BH}$ y $M \in \overrightarrow{BC}$ se tiene que $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$; $\left| \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB}^\perp \right| = |\overrightarrow{DC}| |\overrightarrow{AB}|$. Si $\overrightarrow{BC} = (5, -15)$ y $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}^\perp = 150$. Halle $\overrightarrow{AM}$.